BAC 2026 · ÉPREUVE ANTICIPÉE · MÉTROPOLE

Mathématiques · 1re technologique

Sujet officiel · corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Sujet officiel, Métropole 2026

Le corrigé page 11

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BAC 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

SESSION 2026

Toutes Séries

MATHÉMATIQUES

ÉPREUVE ANTICIPÉE

ÉPREUVE DU VENDREDI 12 JUIN 2026

Durée de l'épreuve **: 2 heures -** Coefficient : **2**

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 9 pages numérotées de 1//9 à 9/9.

Vous traiterez les deux parties du sujet dans leur intégralité.

Répartition des points

Première partie	6 points
Deuxième partie	14 points

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM (6 pts)

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Un lycée compte 500 élèves. 20% des élèves sont externes. Le nombre d'externes est :

A. 10 B. 20 C. 100 D. 520

Question 2

Un lycée compte 500 élèves. L'effectif augmente de 5% l'année suivante. Le nombre d'élèves est donc multiplié par :

A. 5 B. $1{,}05$ C. $0{,}05$ D. 25

Question 3

$4 \times \frac{2}{3} =$

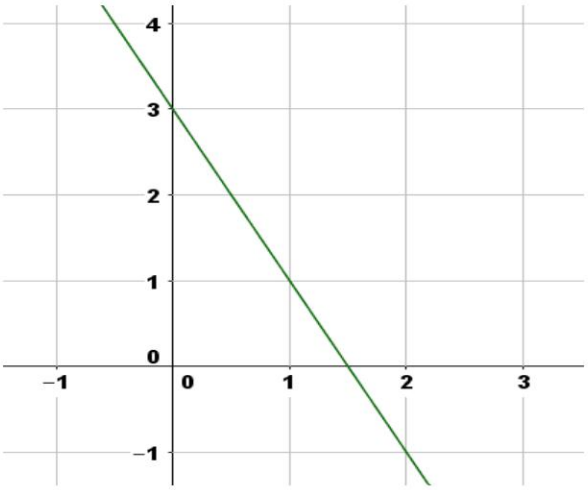
A. $\frac{8}{3}$ B. $\frac{8}{12}$ C. $\frac{24}{3}$ D. $\frac{24}{9}$

Question 4

Quelle équation admet deux solutions réelles ?

A. $2x = -1$ B. $x^2 = -1$ C. $x^2 = 4$ D. $\frac{x}{2} = 4$

Question 5



L'équation de la droite représentée ci-dessus est :

A. $y = -0{,}5x + 1{,}5$ B. $y = -2x + 1{,}5$ C. $y = 2x + 3$ D. $y = -2x + 3$

Question 6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x(3x-6)$.
L'image de -2 par cette fonction est :

A. -14 B. -24 C. 24 D. -48

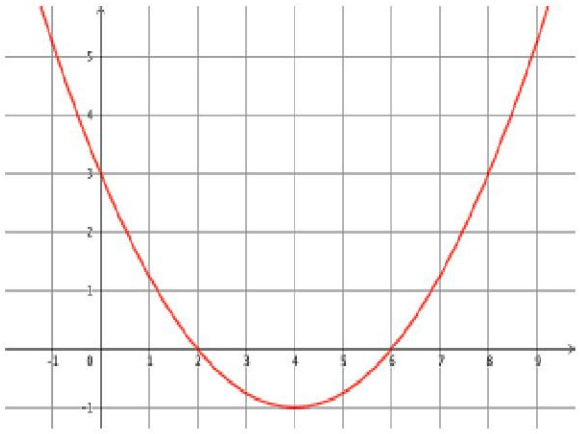
Question 7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x(3x-6)$.
Le nombre 0 admet :

A. Deux antécédents : 0 et 2	B. Un seul antécédent : 0	C. Un seul antécédent : -18	D. Deux antécédents : 0 et -2

Question 8

On considère la représentation graphique d'une fonction f polynôme du second degré, définie sur $\mathbb{R}$



Le tableau de signes de cette fonction f est :

A

x	$-\infty$		3		2		6		$+\infty$
signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

B

x	$-\infty$		4		$+\infty$
signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	

C

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

D

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Question 9

Une course automobile consiste à parcourir 20 tours d'une piste de 4500 mètres. La distance totale de la course est :

A. 9000 m B. 9 km C. 90 km D. 45 km

Question 10

Un élève a obtenu la note de 10/20 à un devoir coefficienté 2 et la note de 16/20 à un devoir coefficienté 1. La moyenne de l'élève est :

A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

Question 11

Le tableau ci-dessous donne la répartition des achats d'aspirateurs d'un magasin d'électroménager.

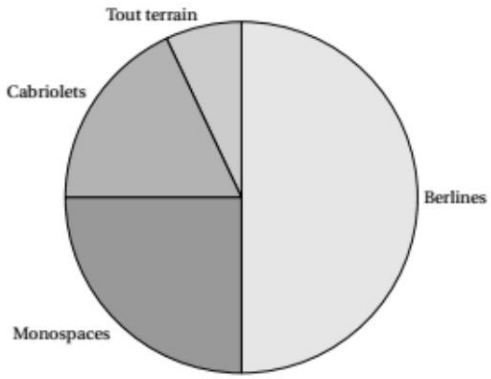
	Avec sac	Sans sac	Total
Avec fil	102	58	160
Sans fil	20	70	90
Total	122	128	250

On interroge au hasard un client parmi ceux qui ont acheté un aspirateur sans fil.
La probabilité que ce client ait acheté un aspirateur avec sac est :

A. $\frac{20}{70}$ B. $\frac{20}{90}$ C. $\frac{20}{250}$ D. $\frac{20}{122}$

Question 12

Le diagramme ci-dessous donne la répartition des ventes d'un concessionnaire automobile.

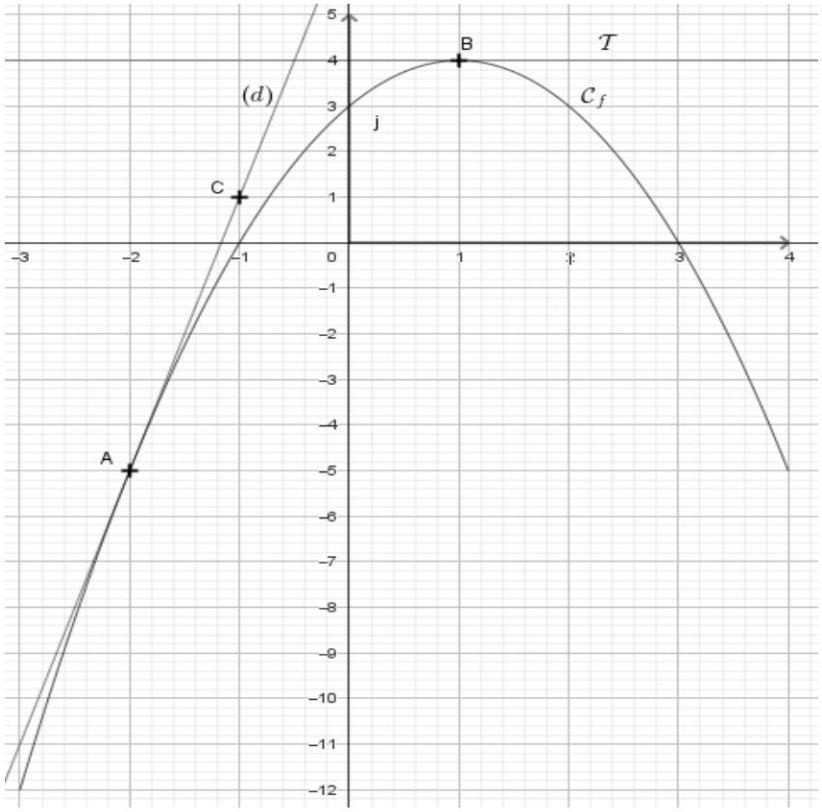


Quel pourcentage des ventes représentent les véhicules cabriolets ?

A. 52% B. 12% C. 18% D. 30%

DEUXIÈME PARTIE (14 points)

Exercice 1 (5 points)



On considère la courbe représentative C_f d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-3; 4]$.
On note f' la fonction dérivée de la fonction f.

On précise que :

- la droite (d) est tangente à la courbe C_f au point A et passe par le point C ;

- la tangente à C_f au point B est parallèle à l'axe des abscisses.

Par lecture graphique :

1. Déterminer $f(-2)$ et $f(1)$.

2. Déterminer $f'(-2)$ et $f'(1)$.

3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

4. Dresser le tableau de variation de f.

On admet que $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ sur l'intervalle $[-3; 4]$.

5. Retrouver par le calcul les résultats de la question 1.

6. a) Déterminer $f'(x)$ puis retrouver les résultats de la question 2.
   b) Vérifier par le calcul que $f(x) = (x + 1)(-x + 3)$.
   Retrouver les résultats de la question 3.
   c) Dresser le tableau de signes de $f'(x)$ sur l'intervalle $[-3; 4]$.
   En déduire les variations de la fonction f sur cet intervalle.

Exercice 2 (5 points)

Une salle de sport propose deux offres d'abonnement :

Abonnement n°1 : 250 € en 2026 puis une augmentation de 30 € par an.

Abonnement n°2 : 200 € en 2026 puis une augmentation de 10% par an.

Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A : Abonnement n°1.

Pour tout entier naturel n, on note a_n le montant de l'abonnement n°1 pour l'année $2026 + n$.

On a ainsi $a_0 = 250$.

1. a. Calculer le montant de l'abonnement pour 2027.
   b. Calculer a_2 et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

2. Exprimer, pour tout entier naturel n, a_{n+1} en fonction de a_n.

3. En déduire la nature de la suite (a_n) et préciser sa raison.

PARTIE B : Abonnement n°2.

Pour tout entier naturel n, on note b_n le montant de l'abonnement n°2 pour l'année $2026 + n$.

On a ainsi $b_0 = 200$.

1. Justifier que le montant de l'abonnement en 2027 s'élève à 220 €.

2. Exprimer, pour tout entier naturel n, b_{n+1} en fonction de b_n.

3. En déduire la nature de la suite (b_n) et préciser sa raison.

PARTIE C : Comparaison des offres

Pour tout entier naturel n on note $c_n = a_n - b_n$.

Les premiers termes des suites (a_n), (b_n) et (c_n) sont donnés sur la feuille de calcul ci-contre.

1. Quelle formule, destinée à être étirée vers le bas, doit-on écrire dans la cellule D2 ?

2. À partir de quelle année le montant de l'abonnement n°2 devient-il plus élevé que le montant de l'abonnement n°1 ?

	A	B	C	D
1	n	a_n	b_n	c_n
2	0	250 €	200 €	50 €
3	1	280 €	220 €	60 €
4	2	310 €	242,00 €	68 €
5	3	340 €	266,20 €	73,80 €
6	4	370 €	292,82 €	77,18 €
7	5	400 €	322,10 €	77,90 €
8	6	430 €	354,31 €	75,69 €
9	7	460 €	389,74 €	70,26 €
10	8	490 €	428,72 €	61,28 €
11	9	520 €	471,59 €	48,41 €
12	10	550 €	518,75 €	31,25 €
13	11	580 €	570,62 €	9,38 €
14	12	610 €	627,69 €	-17,69 €
15	13	640 €	690,45 €	-50,45 €
16	14	670 €	759,50 €	-89,50 €

Exercice 3 (4 points)

Cet exercice contient quatre affirmations.
Pour chaque affirmation, répondre par VRAI ou FAUX, en justifiant la réponse.
Toute absence de justification ou justification incorrecte ne sera pas prise en compte dans la notation.

Une enquête est réalisée sur l'équipement informatique des 400 élèves d'un collège.

	Ont une adresse mail	N'ont pas d'adresse mail	Total
Ont un équipement individuel	50	210	260
N'ont pas d'équipement individuel	40	100	140
Total	90	310	400

1. Affirmation

50% des élèves du collège possèdent une adresse mail et un équipement individuel.

2. Affirmation

Au moins 50% des élèves du collège ne possèdent pas d'adresse mail.

3. Affirmation

On choisit un élève au hasard dans le collège. La probabilité qu'il ne possède ni adresse mail ni équipement individuel est égale à 25%.

4. Affirmation

Au moins $\frac{1}{5}$ des élèves ayant un équipement individuel possèdent également une adresse mail.

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BAC 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 BAC 2026 · Épreuve anticipée de mathématiques

1re TECHNOLOGIQUE · MÉTROPOLE · CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Vendredi 12 juin 2026 · 2 heures · sans calculatrice

Partie 1 · Automatismes (QCM)

6 points

Question 1 *(0,5 pt)*

500 élèves, dont $20\,\%$ d'externes : nombre d'externes ?

A. 10 B. 20 **C.** 100 D. 520

Prendre $20\,\%$, c'est multiplier par $\frac{20}{100}$: $500 \times \frac{20}{100} = 5 \times 20 = 100$. Sans calculatrice : $10\,\%$ de 500, c'est 50, donc $20\,\%$, c'est 100.

Réponse C : il y a 100 externes.

Attention, piège : *20 est le pourcentage, pas le nombre d'élèves (réponse B).*

Question 2 *(0,5 pt)*

500 élèves, puis une hausse de $5\,\%$: le nombre d'élèves est multiplié par…

A. 5 **B.** $1{,}05$ C. $0{,}05$ D. 25

♥ **Augmenter de $t\,\%$, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$**

Ici $1 + \frac{5}{100} = 1 + 0{,}05 = 1{,}05$ (et $500 \times 1{,}05 = 525$ élèves).

Réponse B : le nombre d'élèves est multiplié par $1{,}05$.

Attention, piège : *$0{,}05$ donne seulement l'augmentation ($500 \times 0{,}05 = 25$ élèves en plus), pas le nouvel effectif.*

Question 3 *(0,5 pt)*

$4 \times \frac{2}{3} =$

A. $\frac{8}{3}$ B. $\frac{8}{12}$ C. $\frac{24}{3}$ D. $\frac{24}{9}$

♥ $k \times \frac{a}{b} = \frac{k \times a}{b}$

On ne multiplie que le numérateur : $4 \times \frac{2}{3} = \frac{4 \times 2}{3} = \frac{8}{3}$. La réponse D, $\frac{24}{9}$, est égale à $\frac{8}{3}$ mais n'est pas simplifiée : on retient la fraction simplifiée, réponse A.

Réponse A : $4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$

Attention, piège : *multiplier aussi le dénominateur par 4 donne $\frac{8}{12}$, qui vaut $\frac{2}{3}$: c'est faux.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Question 4 *(0,5 pt)*

Quelle équation admet deux solutions réelles ?

A. $2x = -1$ B. $x^2 = -1$ **C.** $x^2 = 4$ D. $\dfrac{x}{2} = 4$

♥ Si $a > 0$, l'équation $x^2 = a$ a deux solutions : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$; si $a < 0$, elle n'en a aucune

$x^2 = 4$ a pour solutions 2 et -2. Les équations A et D (du premier degré) n'ont qu'une solution chacune, $-\dfrac{1}{2}$ et 8 ; B n'en a aucune, car un carré n'est jamais négatif.

Réponse C : $x^2 = 4$ a deux solutions, -2 et 2.

Attention, piège : *on oublie souvent la solution négative -2.*

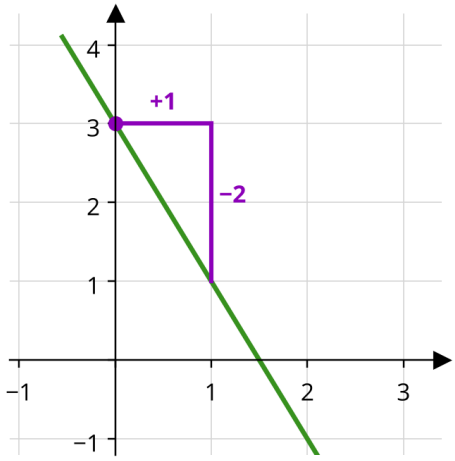
Question 5 *(0,5 pt)*

Équation de la droite tracée (elle passe par $(0\,;\,3)$ et $(1\,;\,1)$) :

A. $y = -0{,}5x + 1{,}5$ B. $y = -2x + 1{,}5$ C. $y = 2x + 3$ **D.** $y = -2x + 3$

♥ Droite d'équation $y = mx + p$: p est l'ordonnée à l'origine, m est le coefficient directeur

La droite coupe l'axe des ordonnées en 3, donc $p = 3$. Quand on avance de 1 vers la droite, on descend de 2 : $m = -2$. Vérification : $-2 \times 1{,}5 + 3 = 0$, la droite coupe bien l'axe des abscisses en $1{,}5$.



Réponse D : $y = -2x + 3$

Attention, piège : *la droite descend, donc le coefficient directeur est négatif : la réponse C ($+2$) est exclue ; et $1{,}5$ est l'abscisse du point d'intersection avec l'axe des abscisses, pas l'ordonnée à l'origine.*

Question 6 *(0,5 pt)*

$f(x) = x(3x - 6)$: image de -2 ?

A. -14 B. -24 **C.** 24 D. -48

On remplace x par -2, avec des parenthèses : $f(-2) = -2 \times \big(3 \times (-2) - 6\big) = -2 \times (-6 - 6) = -2 \times (-12) = 24$.

Réponse C : $f(-2) = 24$

Attention, piège : $3 \times (-2) - 6 = -12$ *(et non 0) ; puis « moins par moins donne plus » : le résultat est positif.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Question 7 *(0,5 pt)*

$f(x) = x(3x - 6)$: antécédent(s) de 0 ?

A. deux : 0 et 2 B. un seul : 0 C. un seul : -18 D. deux : 0 et -2

♥ Un produit est nul si, et seulement si, l'un de ses facteurs est nul

$x(3x - 6) = 0$ équivaut à $x = 0$ ou $3x - 6 = 0$, c'est-à-dire $x = 0$ ou $x = 2$. Vérification : $f(2) = 2 \times (6 - 6) = 0$.

Réponse A : 0 a deux antécédents, 0 et 2.

Attention, piège : *chercher les antécédents de 0, c'est résoudre $f(x) = 0$, pas calculer $f(0)$. Et $3x - 6 = 0$ donne $x = 2$, pas $x = -2$.*

Question 8 *(0,5 pt)*

Tableau de signes de la parabole tracée (elle coupe l'axe des abscisses en 2 et en 6) :

A. tableau A B. tableau B C. tableau C **D. tableau D**

La courbe coupe l'axe des abscisses en $x = 2$ et $x = 6$: $f(x) = 0$ pour ces deux valeurs. Elle est **au-dessus** de l'axe (donc $f(x) > 0$) avant 2 et après 6, et **en dessous** ($f(x) < 0$) entre 2 et 6.

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Réponse D : $+$ sur $]-\infty\,;\,2[$, $-$ sur $]2\,;\,6[$, $+$ sur $]6\,;\,+\infty[$

Attention, piège : *le signe de $f(x)$ se lit par rapport à l'axe des abscisses, pas d'après le sens de variation ; 4 est l'abscisse du sommet, pas une racine (tableau B), et 3 est $f(0)$, pas une racine (tableau A).*

Question 9 *(0,5 pt)*

20 tours d'une piste de 4 500 m : distance totale ?

A. $9\,000$ m B. 9 km **C. 90 km** D. 45 km

$20 \times 4\,500 = 90\,000$ m. Comme 1 km $= 1\,000$ m : $90\,000$ m $= 90$ km.

Réponse C : la course mesure 90 km.

Attention, piège : *$9\,000$ m correspond à 2 tours seulement : attention aux zéros ($2 \times 4\,500 = 9\,000$ mais $20 \times 4\,500 = 90\,000$).*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Question 10 *(0,5 pt)*

10/20 coefficient 2 et 16/20 coefficient 1 : moyenne ?

A. 11 **B.** 12 C. 13 D. 14

♥ **Moyenne pondérée** $= \dfrac{\text{somme des (note} \times \text{coefficient)}}{\text{somme des coefficients}}$

$$\frac{10 \times 2 + 16 \times 1}{2 + 1} = \frac{20 + 16}{3} = \frac{36}{3} = 12.$$

Réponse B : la moyenne est 12 sur 20.

Attention, piège : *la moyenne simple* $\dfrac{10 + 16}{2} = 13$ *(réponse C) oublie les coefficients.*

Question 11 *(0,5 pt)*

Parmi les clients qui ont acheté un aspirateur **sans fil**, probabilité « avec sac » ?

A. $\dfrac{20}{70}$ **B.** $\dfrac{20}{90}$ C. $\dfrac{20}{250}$ D. $\dfrac{20}{122}$

On se place **seulement** dans la ligne « Sans fil » : 90 clients, dont 20 ont un aspirateur avec sac. La probabilité cherchée est $\dfrac{20}{90} = \dfrac{2}{9}$.

Réponse B : la probabilité est $\dfrac{20}{90}$

Attention, piège : *« parmi ceux qui ont acheté un aspirateur sans fil » restreint l'univers : on divise par 90 (total de la ligne), pas par 250 (total général).*

Question 12 *(0,5 pt)*

Pourcentage des ventes représenté par les cabriolets ?

A. $52\,\%$ B. $12\,\%$ **C.** $18\,\%$ D. $30\,\%$

Les berlines occupent un demi-disque ($50\,\%$) et les monospaces un quart de disque ($25\,\%$). Il reste $100 - 50 - 25 = 25\,\%$ pour les cabriolets et les tout-terrain ensemble. Donc les cabriolets font moins de $25\,\%$: on élimine A et D. Le secteur des cabriolets est bien plus grand que celui des tout-terrain, donc il fait plus de la moitié de $25\,\%$, soit plus de $12{,}5\,\%$: on élimine B.

Réponse C : les cabriolets représentent $18\,\%$ des ventes (et les tout-terrain $7\,\%$).

Attention, piège : *sans rapporteur ni calculatrice, on raisonne par élimination à partir des secteurs faciles à lire (demi-disque et quart de disque).*

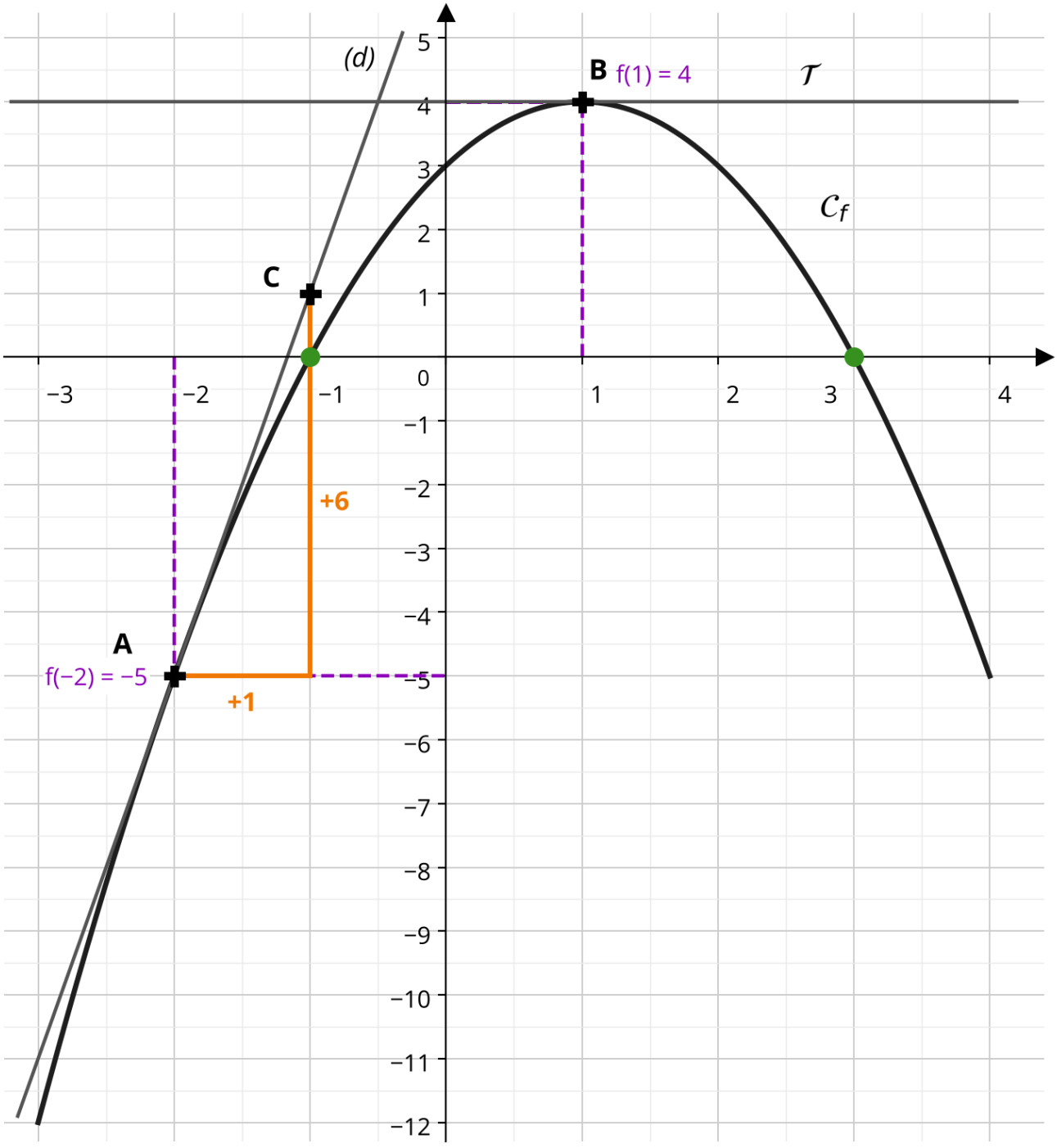
Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Deuxième partie · 14 points

Exercice 1 · Fonction du second degré

5 points



Courbe $\mathcal{C}_f$, tangente (d) en A et tangente horizontale $\mathcal{T}$ en B. En violet : lectures de la question 1 ; en orange : pente de (d) (question 2) ; en vert : solutions de $f(x) = 0$ (question 3).

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

1. $f(-2)$ et $f(1)$ par lecture graphique

$f(-2)$ est l'ordonnée du point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse -2 : c'est le point $A(-2\,;\,-5)$. De même, B, d'abscisse 1, a pour ordonnée 4.

$f(-2) = -5$ et $f(1) = 4$

2. $f'(-2)$ et $f'(1)$ par lecture graphique

♥ **$f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a**

♥ **Coefficient directeur de la droite (AC) : $m = \dfrac{y_C - y_A}{x_C - x_A}$**

La tangente en A est la droite (d), qui passe par $A(-2\,;\,-5)$ et $C(-1\,;\,1)$:

$$f'(-2) = \frac{1-(-5)}{-1-(-2)} = \frac{6}{1} = 6$$

La tangente en B est parallèle à l'axe des abscisses : elle est horizontale, son coefficient directeur est nul.

$f'(-2) = 6$ et $f'(1) = 0$

Attention, piège : *$f'(-2)$ n'est pas $f(-2)$: on ne lit pas l'ordonnée du point A, mais la pente de la tangente en A (« on avance de 1, on monte de 6 »).*

3. Résoudre $f(x) = 0$ par lecture graphique

On cherche les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses : la courbe le coupe en $x = -1$ et en $x = 3$ (points verts).

Les solutions de $f(x) = 0$ sont -1 et 3 : $S = \{-1\,;\,3\}$.

Attention, piège : *les solutions sont des abscisses ; 3 est aussi l'ordonnée à l'origine $f(0) = 3$, ce n'est pas pour cela qu'il est solution.*

4. Tableau de variations de f

Sur $[-3\,;\,4]$, la courbe monte de $x = -3$ jusqu'au sommet B d'abscisse 1, puis descend jusqu'à $x = 4$. On lit $f(-3) = -12$, $f(1) = 4$ et $f(4) = -5$.

x	-3		1		4
variations de f	-12	↗	4	↘	-5

f est croissante sur $[-3\,;\,1]$ et décroissante sur $[1\,;\,4]$; son maximum est 4, atteint en $x = 1$.

Attention, piège : *la première ligne du tableau ne contient que des valeurs de x (ici -3, 1 et 4, les bornes de l'intervalle d'étude et l'abscisse du sommet), pas $-\infty$ et $+\infty$: f n'est définie que sur $[-3\,;\,4]$.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

À partir d'ici, on admet que $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ sur $[-3\,;\,4]$.

5. Retrouver par le calcul les résultats de la question 1

$f(-2) = -(-2)^2 + 2 \times (-2) + 3 = -4 - 4 + 3 = -5.$

$f(1) = -1^2 + 2 \times 1 + 3 = -1 + 2 + 3 = 4.$

$f(-2) = -5$ et $f(1) = 4$: le calcul confirme la lecture graphique.

Attention, piège : *$-(-2)^2 = -4$ et non $+4$: le carré se calcule d'abord, puis on applique le signe moins.*

6. a) $f'(x)$, puis $f'(-2)$ et $f'(1)$

♥ La dérivée de x^2 est $2x$, celle de x est 1, celle d'une constante est 0 : la dérivée de $ax^2 + bx + c$ est $2ax + b$

Avec $a = -1$, $b = 2$ et $c = 3$: $f'(x) = -1 \times 2x + 2 = -2x + 2$.

$f'(-2) = -2 \times (-2) + 2 = 4 + 2 = 6$ et $f'(1) = -2 \times 1 + 2 = 0$.

$f'(x) = -2x + 2$; $f'(-2) = 6$ et $f'(1) = 0$, comme à la question 2.

6. b) Forme factorisée, puis équation $f(x) = 0$

On développe la forme proposée :

$$(x + 1)(-x + 3) = x \times (-x) + x \times 3 + 1 \times (-x) + 1 \times 3 = -x^2 + 3x - x + 3 = -x^2 + 2x + 3$$

Donc pour tout x de $[-3\,;\,4]$, $f(x) = (x + 1)(-x + 3)$.

♥ Un produit est nul si, et seulement si, l'un de ses facteurs est nul

$f(x) = 0$ équivaut à $x + 1 = 0$ ou $-x + 3 = 0$, c'est-à-dire $x = -1$ ou $x = 3$. Ces deux valeurs sont bien dans $[-3\,;\,4]$.

$f(x) = (x + 1)(-x + 3)$ et les solutions de $f(x) = 0$ sont -1 et 3, comme à la question 3.

Attention, piège : *pour « vérifier », on part de la forme factorisée et on développe (c'est plus simple que l'inverse) ; et $-x + 3 = 0$ donne $x = 3$, pas $x = -3$.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

6. c) Signe de $f'(x)$ et variations de f

$f'(x) = -2x + 2$ est une fonction affine de coefficient directeur $-2 < 0$, donc décroissante, qui s'annule en $x = 1$ ($-2x + 2 = 0 \iff x = 1$). Elle est positive avant 1 et négative après 1. Vérification : $f'(-3) = 8 > 0$ et $f'(4) = -6 < 0$.

x	-3		1		4
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	

♥ **Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle, f y est croissante ; si $f'(x) < 0$, f y est décroissante**

x	-3		1		4
variations de f	-12	↗	4	↘	-5

$f'(x) \geqslant 0$ sur $[-3\,;\,1]$ et $f'(x) \leqslant 0$ sur $[1\,;\,4]$: f est croissante sur $[-3\,;\,1]$ et décroissante sur $[1\,;\,4]$, comme à la question 4.

Attention, piège : *le tableau de signes porte sur $f'(x)$, pas sur $f(x)$: ses « 0 » sont en $x = 1$, pas en -1 et 3.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Exercice 2 · Abonnements de la salle de sport

5 points

Abonnement n°1 : 250 € en 2026, puis $+30$ € par an. Abonnement n°2 : 200 € en 2026, puis $+10\,\%$ par an. a_n et b_n : montants pour l'année $2026 + n$.

Partie A · Abonnement n°1

1. a) Montant de l'abonnement en 2027

2027 correspond à $n = 1$: $a_1 = a_0 + 30 = 250 + 30 = 280$.

En 2027, l'abonnement n°1 coûte 280 €.

1. b) Calcul de a_2 et interprétation

$a_2 = a_1 + 30 = 280 + 30 = 310$.

$a_2 = 310$: en 2028 ($2026 + 2$), l'abonnement n°1 coûte 310 €.

Attention, piège : *l'indice 2 correspond à l'année 2028, pas à 2027 (on commence à $n = 0$ en 2026).*

2. a_{n+1} en fonction de a_n

Chaque année, le montant augmente de 30 € : le montant de l'année suivante est celui de l'année en cours plus 30.

Pour tout entier naturel n : $a_{n+1} = a_n + 30$

3. Nature de la suite (a_n)

♥ **Une suite est arithmétique de raison r si, pour tout n, $u_{n+1} = u_n + r$**

(a_n) est une suite arithmétique de raison 30 et de premier terme $a_0 = 250$.

Partie B · Abonnement n°2

1. Montant en 2027

Augmenter de $10\,\%$, c'est multiplier par $1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}1$. Donc $b_1 = 200 \times 1{,}1 = 220$. Sans calculatrice : $10\,\%$ de 200 font 20, et $200 + 20 = 220$.

En 2027, l'abonnement n°2 coûte bien 220 €.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

2. b_{n+1} en fonction de b_n

Chaque année, le montant est multiplié par $1{,}1$.

Pour tout entier naturel n : $b_{n+1} = 1{,}1 \times b_n$

Attention, piège : *$b_{n+1} = b_n + 20$ est faux : l'augmentation de $10\,\%$ porte sur le montant de l'année précédente, qui change chaque année ($b_2 = 242$, pas 240).*

3. Nature de la suite (b_n)

♥ Une suite est géométrique de raison q si, pour tout n, $u_{n+1} = q \times u_n$

(b_n) est une suite géométrique de raison $1{,}1$ et de premier terme $b_0 = 200$.

Attention, piège : *la raison est $1{,}1$, pas $0{,}1$ ni 10.*

Partie C · Comparaison des offres

1. Formule à écrire en D2

$c_n = a_n - b_n$: en ligne 2, a_0 est en B2 et b_0 en C2. Avec des références relatives (sans $), la formule étirée vers le bas devient =B3-C3, =B4-C4, etc.

Dans la cellule D2 : =B2-C2

Attention, piège : *ne pas oublier le signe « = » ; et pas de $: on veut que la ligne change quand on étire.*

2. À partir de quelle année l'abonnement n°2 est-il plus cher ?

L'abonnement n°2 est plus élevé que l'abonnement n°1 quand $b_n > a_n$, c'est-à-dire quand $c_n = a_n - b_n < 0$. Dans la colonne D, c_n est positif jusqu'à $n = 11$ ($c_{11} = 9{,}38$) et devient négatif pour la première fois à $n = 12$ ($c_{12} = -17{,}69$) ; il reste négatif ensuite.

n	année	a_n	b_n	c_n
11	2037	580 €	570,62 €	9,38 €
12	**2038**	610 €	627,69 €	**−17,69 €**

$n = 12$ correspond à l'année $2026 + 12 = 2038$.

L'abonnement n°2 devient plus cher que l'abonnement n°1 à partir de 2038.

Attention, piège : *répondre « 12 » ne suffit pas : on demande une année, $2026 + 12 = 2038$.*

Exercice 3 · Vrai ou faux sur un tableau croisé

4 points

400 élèves : 50 ont une adresse mail et un équipement individuel, 210 un équipement sans adresse mail, 40 une adresse mail sans équipement, 100 ni l'un ni l'autre (totaux : 260 équipés, 90 avec une adresse mail, 310 sans adresse mail).

♥ Proportion (ou fréquence) $= \dfrac{\text{effectif de la partie}}{\text{effectif total}}$

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Affirmation 1

50 élèves sur 400 ont les deux : $\frac{50}{400} = \frac{1}{8} = 0{,}125 = 12{,}5\,\%$, et $12{,}5\,\% \neq 50\,\%$.

FAUX : seulement $12{,}5\,\%$ des élèves ont les deux.

Attention, piège : *50 est un effectif (un nombre d'élèves), pas un pourcentage.*

Affirmation 2

310 élèves sur 400 n'ont pas d'adresse mail. Or $50\,\%$ de 400, c'est 200, et $310 \geqslant 200$. (Précisément : $\frac{310}{400} = 77{,}5\,\%$.)

VRAI : $77{,}5\,\%$ des élèves n'ont pas d'adresse mail, ce qui est au moins $50\,\%$.

Affirmation 3

L'élève est choisi au hasard : chaque élève a la même probabilité d'être choisi. 100 élèves sur 400 n'ont ni adresse mail ni équipement individuel : $p = \frac{100}{400} = \frac{1}{4} = 0{,}25$.

VRAI : la probabilité est $\frac{100}{400} = 0{,}25 = 25\,\%$.

Affirmation 4

On se place **parmi les 260 élèves équipés** : 50 d'entre eux ont une adresse mail. Or $\frac{1}{5}$ de 260, c'est $260 \div 5 = 52$, et $50 < 52$. Donc $\frac{50}{260} < \frac{1}{5}$ (précisément, $\frac{50}{260} = \frac{5}{26} \approx 19{,}2\,\%$, alors que $\frac{1}{5} = 20\,\%$).

FAUX : seulement 50 élèves équipés sur 260 ont une adresse mail, c'est moins que $\frac{1}{5}$ (il en faudrait au moins 52).

Attention, piège : *l'erreur classique est de diviser par 400 ou par 90 ; « parmi les élèves ayant un équipement » impose de diviser par 260. C'est très proche de $\frac{1}{5}$: sans calculatrice, compare 50 à $\frac{1}{5} \times 260 = 52$.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie